

《校园集市》项目软件过程定义

一、项目概述

本项目为“校园集市”系统，项目来源于大二暑期校内实训，旨在为校内学生提供一个集信息发布、资源共享、互动交流于一体的线上平台。平台主要包括帖子管理、评论互动、点赞支持、关键词搜索、个人信息管理等功能，满足学生在学习、生活中的交流与互助需求。

系统采用前后端分离架构，前端使用 Vue3 实现响应式界面，利用 ElementUI 美化前端界面，后端基于 SpringBoot 搭建，配合 MySQL 实现数据存储，并引入 Redis 处理验证码等临时数据，提高系统性能与安全性。此外，项目还融合“AI 智搜”与“集市热榜”特色模块，增强内容检索与推荐能力，提升用户使用体验。该系统界面简洁，功能实用，适用于高校内部信息交流场景。

二、软件过程定义

2.1 软件技术过程

2.1.1 需求定义

通过竞品分析现有校园论坛，由团队模拟用户并整理功能点，产出《软件需求规格说明书》。明确发帖、评论、点赞、搜索、AI 智搜、火榜等功能及非功能性需求。

2.1.2 架构定义

确定前后端分离风格，前端使用 Vue3+ElementUI，后端使用 SpringBoot，数据库使用 MySQL，缓存使用 Redis。定义分层结构、接口规范、技术选型理由，绘制系统架构图。

2.1.3 设计定义

针对每个核心模块进行详细设计，包括数据库表结构、API 接口定义、前端组件树、关键算法（如热榜热度计算）的处理逻辑，产出《详细设计说明书》。

2.1.4 实现与单元测试

前端开发页面和交互，后端开发业务逻辑与 API。开发者对自己编写的模块进

行单元测试，主要使用 ApiFox 测试接口，浏览器手工验证前端，及时修复缺陷。

2.1.5 集成与集成测试

前后端联调，将各模块组装成完整系统。集中进行接口联调测试，检查数据流、session/cookie、跨域等集成问题。

2.1.6 系统测试与确认

模拟最终用户，对完整系统进行黑盒测试，覆盖所有需求条目，确认系统是否满足最初定义的需求。在课堂上进行最终演示，代替正式的验收。

2.2 软件支持过程

2.1.1 配置管理

使用 Git 进行全程配置管理，管理内容包括源代码、数据库脚本、文档和部署配置文件。所有新功能都在分支开发，完成后提交 Pull Request。每次提交都关联具体任务，确保变更可追溯。

2.1.2 质量保证

由组长在主要功能模块完成后发起一次轻量级走查，检查代码是否与设计一致、命名是否规范、核心接口是否有注释等。

2.3 软件管理过程

2.1.1 项目管理

在项目启动时，由组长根据截止日期制定一份项目计划，内容包括里程碑节点、人员分工、粗略工作量估算与每日大致工作计划。每天对照项目计划对进度进行检查。

2.4 软件组织过程

无。

2.5 软件客户——供应商的过程

无。

三、 软件过程定义的来源

ISO/IEC 12207:2017《系统与软件工程——软件生命周期过程》;

课程 ppt 相关内容。

四、 软件过程的裁剪思路

2.1 软件技术过程

将**业务分析**、**利益相关方需求**、**系统需求**合并为**需求定义**：本项目不重点关注复杂业务问题，无需独立“业务分析”；项目无真实甲方，“利益相关方需求”直接由团队分析和挖掘竞品得到。三个早期分析活动高度重合，合并可提高效率。

把**系统分析**完全剪裁：本项目无需进行数学仿真、性能建模或权衡分析，系统复杂度低，通过技术选型讨论即可覆盖。

把**运行**、**维护**、**报废**完全剪裁：课程项目开发完成后无长期运营要求，仅作短期演示运行即可，完成提交后项目生命周期结束

2.2 软件支持过程

把**文档管理**完全剪裁：项目仅需要需求说明、设计说明等少量技术文档，由配置管理一并管理，无须独立过程。

把**审核**完全剪裁：本项目无外部干系人，无合同合规要求。课程答辩本身就作为正式评审。

把**问题解决**与**变更请求管理**完全剪裁：项目组仅 5 人，线下进行协同开发，出现问题或变更请求时直接口头沟通或群聊讨论后修改。不设置正式的问题报告流程，不建立变更控制委员会或变更请求单。

2.3 软件管理过程

把**风险管理**完全剪裁：项目仅作为课程项目提交，无需面向用户部署上线，且项目整体较为简单，不涉及复杂技术。

把**质量管理**完全剪裁：开发产品的质量由支持过程中的“代码审查+走查”保证；本产品不面向真实用户，无需关注用户满意度与服务质量

把**决策管理**完全剪裁：5 人团队，决策路径短。技术选型、需求变更等决策直接进行讨论即可，无需正式决策分析过程。

2.4 软件组织过程

本项目为单一项目，不涉及组织级过程，故对此部分进行整体裁剪。

2.5 软件客户——供应商的过程

本“校园集市”项目仅作为课程项目，由小组自主开发，不涉及正式的商业合同，无外部客户-供应商关系，此过程整体裁剪。

五、 小结

本项目依据 ISO/IEC 12207:2017 标准，对“校园集市”课程项目进行了系统化的软件过程定义与剪裁。

在技术过程方面，项目保留了从需求到交付的完整开发闭环，将业务分析、利益相关方需求、系统需求三个前期活动合并为“需求定义”，将系统分析、运行、维护、报废等与课程项目无关的过程全部剪裁，确保开发流程紧凑高效，贴合小团队、短周期的实际条件。

在支持过程方面，仅保留配置管理与轻量级质量保证两项核心活动。以 Git 工具保障代码的可追溯性，以组内走查和代码审查替代正式的审核过程，其余文档管理、正式审核、问题解决、变更请求管理等过程均予剪裁，体现了“工具代替过程、协作代替审查”的务实理念。

在管理过程方面，使用项目规划与进度跟踪来完成最小管理闭环，风险管理、质量管理、决策管理等过程均被剪裁，将管理开销降至最低，确保团队精力集中于产品开发本身。

组织过程和客户—供应商过程因项目性质而被整体剪裁。

综上所述，本项目的软件过程定义严格遵循来源可追溯、剪裁有依据的原则，在保留标准框架完整性的前提下，最大程度地做到轻量化、实用化，为后续类似规模的项目提供了可复用的过程定义参考。